INGENIERÍA TÉRMICA - 18 de junio de 2018

Ejercicio 1- 1 kg de nitrógeno desarrolla un ciclo termodinámico reversible formado por 3 procesos politrópicos. Inicalmente el nitrógeno evoluciona desde 11 bar y 777 °C hasta 8 bar y 1367 °C. A continuación, evoluciona hasta una presión de 4 bar. Finalmente, regresa al estado inicial del ciclo según una politrópica de exponente 2,5. Determínese para cada uno de los procesos, el exponente politrópico y el calor específico politrópico. Calcúlese también el rendimiento del ciclo. Considérese el nitrógeno gas ideal con calores específicos constantes.

Ejercicio 2- 100 dm^3 de aire se encuentran a 4,8 bar y 305 °C en un cilindro-pistón, que al contacto con un foco a 5 °C, se enfrían hasta los 41 °C según un proceso de exponente politrópico -1,4. Calcúlese el intercambio de calor y de trabajo total, así como la entropía generada en el universo. Se valorará especialmente aquellas resoluciones que deduzcan previamente a cualquier cálculo, el signo de los resultados.

Ejercicio 3- La fachada de una vivienda está compuesta de dos capas: la del lado exterior, en contacto con aire a 5 °C, tiene un espesor de 20 cm y una conductividad térmica de 0,3 W/mK. El coeficiente de convección entre el aire exterior y la superficie de esa capa es de 11 W/m^2K. La capa del lado interior, en contacto con el aire interior, tiene un espesor de 40 cm y conductividad térmica de 0,1 W/mK. La temperatura superficial de dicha capa interior es de 20 °C. Calcúlese la densidad del flujo de calor a través de la fachada, la temperatura en el medio de cada una de las capas y la temperatura superficial exterior de la fachada. Despréciese el intercambio de calor por radiación.

Tiempo: 3 horas.

Cada ejercicio vale un tercio del valor del examen total.

Las hojas de examen que no estén identificadas con nombre y apellidos, DNI, número de grupo y titulación, no serán corregidas.

INGENIERITZA TERMIKOA - 2018ko ekainaren 18a

1 ariketa- 1 kg nitrogenok, 3 prozesu politropikoz osaturiko ziklo termodinamiko itzulgarri bat garatzen du. Lehenengo prozesuan, nitrogenoa 11 bar eta 777 °C-tatik, 8 bar eta 1367 °C-taraino abiatzen da. Jarraian, 4 bar-eko presioraino osatzen du bigarren prozesua. Azkenik, zikloa itxiz, jatorrizko egoeraraino itzultzen da, 2,5-eko berretzaile politropikoa duen prozesu baten bitartez. Kalkula bedi prozesu bakoitzaren berretzaile politropikoa eta bero espezifiko politropikoa. Kalkula bedi ere zikloaren etekina. Kontsidera bedi nitrogenoa gas ideala, bero espezifiko konstanteduna.

2. Ariketa- 100 dm^3 aire, 4,8 bar eta 305 °C-tan daude zilindro-pistoi gailu batean. 5 °C-tan dagoen bero-foku batekin kontaktuan jartzerakoan, aireak -1,4 berretzaile politropikoa duen prozesu politropiko bat jorratzen du, bere tenperatura 41 °C-taraino jeitsiz. Kalkula bedi zilindro-pistoia eta fokuaren arteko bero-trukea, zilindro-pistoiak jorratutako lana eta unibertsoan garatutako entropía. Kalkulurik egin aurretik emaitzen ikurra aurresaten duten ebazpenak bereziki baloratuko dira.

3 ariketa- Etxebizitza baten pareta bi geruzaz osaturik dago: kanpoaldeko geruzak, hots, 5 °C-tan dagoen airearekin kontaktuan dagoen geruzak, 20 cm-ko lodiera eta 0,3 W/mK-ko eroankortasun termikoa du. Konbekzio koefizientea 11 W/m^2K da. Barnealdeko geruzak, 40 cm-ko lodiera du eta 0,1 W/mK-ko eroankortasun termikoa du. Geruza horren gainazaleko tenperatura 20 °C-koa da. Erradiazio bidezko bero-trukea arbuiatuz, kalkula bedi paretan zeharreko bero-fluxu dentsitatea eta geruza bakoitzaren erdiko planoaren tenperatura. Kalkula bedi ere kanpoko gainazalaren tenperatura.

Denbora: 3 ordu.

Ariketak bakoitzak azterketa osoak balio duenaren herena balio du.

Hurrengo datuak idatzi behar dira entregatutako orri guztietan, bestela orri horiek ez dira zuzenduko: Izena eta abizenak, NAN zenbakia, espezialitatea eta taldea.

Ejercicio 1

Datos:

$m = 1\,kg$

Nitrógeno (N_2)

Estado ① $\begin{cases} P_1 = 11\,bar \\ \theta_1 = 777\,^{\circ}C \end{cases}$

Estado ② $\begin{cases} P_2 = 8\,bar \\ \theta_2 = 1367\,^{\circ}C \end{cases}$

Estado ③ $\begin{cases} P_3 = 4\,bar \end{cases}$

Proceso 3-1 → $n_{31} = 2'5$

n_{12}? $c_{n_{12}}$?

n_{23}? $c_{n_{23}}$?

$c_{n_{31}}$?

η_{ciclo}?

Resolución:

Aplicando las relaciones de gases ideales al proceso politrópico 1-2 →

$$T_2/T_1 = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

$$\ln\left(T_2/T_1\right) = \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

$$\frac{n-1}{n} = \frac{\ln\left(T_2/T_1\right)}{\ln\left(P_2/P_1\right)} \rightarrow$$

$$n_{12} = \frac{\ln P_2/P_1}{\ln\left(\frac{P_2/P_1}{T_2/T_1}\right)} = \frac{\ln(8/11)}{\ln\left(\frac{8/11}{1640/1050}\right)} = 0'417$$

$$C_{n_{12}} = C_v \frac{\gamma - n_{12}}{1 - n_{12}} = (*)$$

Para el N_2: $C_v = \frac{R'}{\gamma - 1} = \frac{0'287/28}{1'4 - 1} = 0'737 \frac{kJ}{kgK}$

Sustituyendo en (*): $C_{n_{12}} = 0'737 \cdot \frac{1'4 - 0'417}{1 - 0'417} =$

$$= 1'243 \frac{kJ}{kgK}$$

proceso politrópico 2-3: Para poder determinar el exponente politrópico de este proceso, es necesario definir primero el estado (3) y para ello se utiliza la información disponible del proceso 3-1.

$n_{31} = 2'5 \rightarrow \quad T_1/T_3 = \left(P_1/P_3\right)^{\frac{n_{31}-1}{n_{31}}}$

$$T_3 = T_1\left(P_3/P_1\right)^{\frac{n_{31}-1}{n_{31}}} = 1050\left(\frac{4}{11}\right)^{\frac{2'5-1}{2'5}} = 572'3\,K$$

Regresando al proceso 2-3:

$$T_3/T_2 = \left(P_3/P_2\right)^{\frac{u_{23}-1}{n_{23}}} \rightarrow$$

$$\ln\left(T_3/T_2\right) = \frac{u_{23}-1}{n_{23}} \ln\left(P_3/P_2\right)$$

$$u_{23} = \frac{\ln\left(P_3/P_2\right)}{\ln\left(\frac{P_3/P_2}{T_3/T_2}\right)} = \frac{\ln\left(\frac{4}{8}\right)}{\ln\left(\frac{4/8}{572'3/1050}\right)} =$$

$$= -1'927$$

$$C_{n_{23}} = C_v \frac{\gamma - n_{23}}{1 - n_{23}} = 0'737 \cdot \frac{1'4-(-1'927)}{1-(-1'927)} =$$

$$= 0'838 \ \frac{kJ}{kg\,K}$$

Para el proceso 3-1: $C_{n_{31}} = C_v \frac{\gamma - n_{31}}{1 - n_{31}} =$

$$= 0'737 \cdot \frac{1'4-2'5}{1-2'5} = 0'54 \ \frac{kJ}{kg\,K}$$

Para calcular el rendimiento del ciclo, calcularemos el trabajo y el calor intercambiado en cada proceso:

proceso 1-2: $w_{12} = \frac{R'(T_2 - T_1)}{1 - n_{12}} = 0'297 \frac{(1640 - 1050)}{1 - 0'416} =$

$= 300 \text{ kJ/kg}$

$q_{12} = c_v (T_2 - T_1) = 1'242 (1640 - 1050) =$

$= 732'78 \text{ kJ/kg}$

proceso 2-3: $w_{23} = \frac{R' (T_3 - T_2)}{1 - n_{23}} = 0'297 \frac{(572'3 - 1640)}{1 - (-1'927)} =$

$= -108'34 \text{ kJ/kg}$

$q_{23} = c_{v_{23}} (T_3 - T_2) = 0'838 \cdot (572'3 - 1640) =$

$= -894'7 \text{ kJ/kg}$

proceso 3-1: $w_{31} = \frac{R' (T_1 - T_3)}{1 - n_{31}} = 0'297 \frac{(1050 - 572'3)}{1 - 2'5} =$

$= -94'58 \text{ kJ/kg}$

$q_{31} = c_{v_{31}} (T_1 - T_3) = 0'54 (1050 - 572'3) = 257'9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

Trabajo neto:

$$W_{neto} = W_{12} + W_{23} + W_{31} =$$

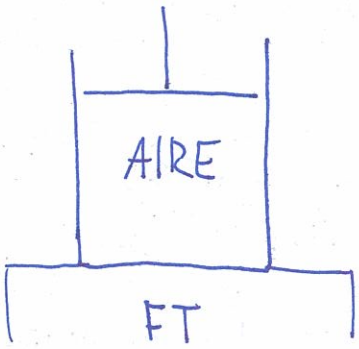
$$= 300 - 108'34 - 94'58 = 97'13 \ \frac{kJ}{kg}$$

Calor absorbido del foco caliente:

$$q_1 = q_{12} + q_{31} = 732'78 + 257'96 = 990'74 \ \frac{kJ}{kg}$$

$$\eta_{ciclo} = \frac{W_{neto}}{q_1} = \frac{97'13}{990'74} = \boxed{9'8\ \%}$$

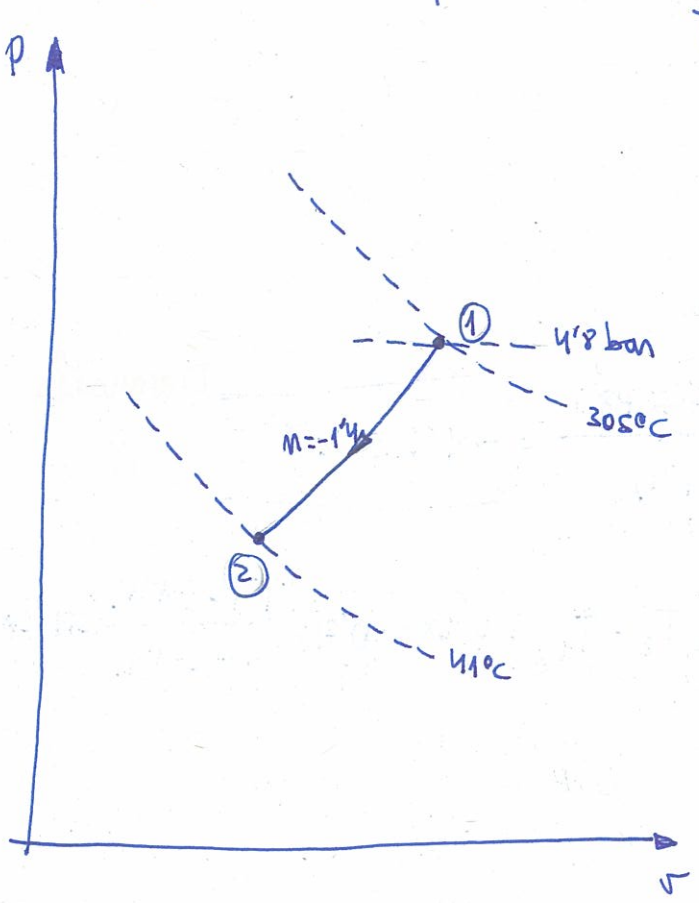
EJERCICIO 2

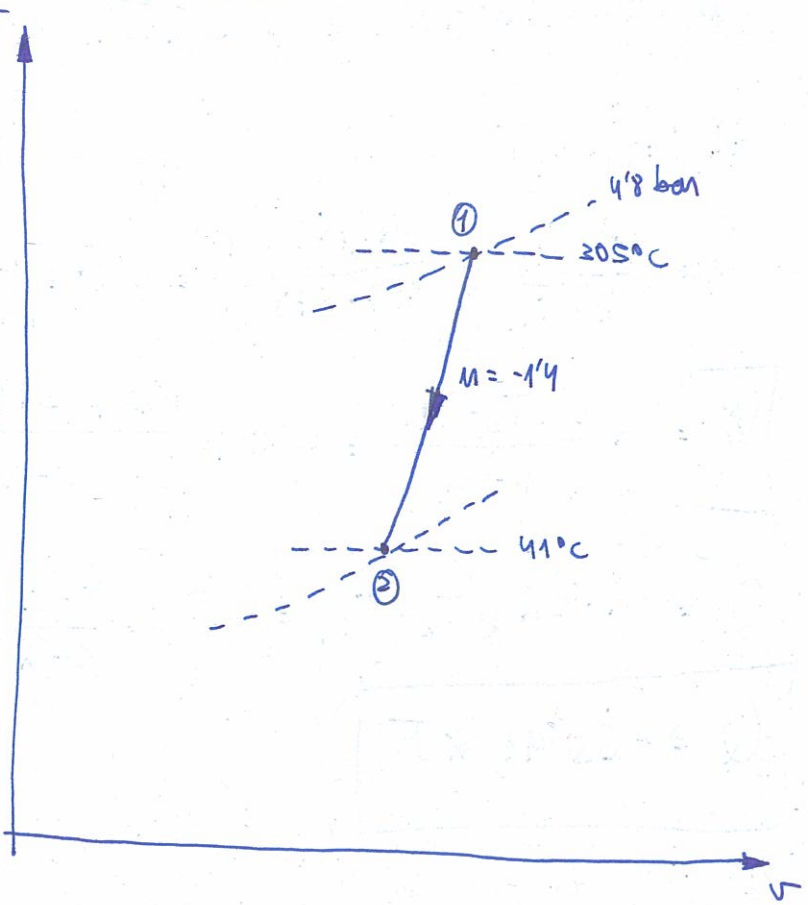


- Sistema cerrado
- Aire → Gas ideal

① $V_1 = 100\ dm^3 = 0'1\ m^3$, $P_1 = 4'8$ bar, $\Theta_1 = 305°C = 578K$ → (n = -1'4) → ② $\Theta_2 = 41°C = 314$

Temperatura del foco térmico → $\Theta_{FT} = 5°C$





Por ser un proceso politrópico, se trata de un proceso reversible.

Considerando el trabajo durante el proceso, en el diagrama P-v se comprueba que el volumen del sistema se reduce, por lo que el sistema recibe trabajo desde el entorno → Trabajo negativo

La temperatura del sistema se reduce por lo que la variación de energía interna es negativa $\Delta u_{12} < 0$

$\Delta u_{12} = q_{12} - w_{12} \rightarrow q_{12} = \Delta u_{12} + w_{12}$

Siendo $\Delta u_{12} < 0$ y $w_{12} < 0$, q_{12} tiene que ser negativo
Esto podría haberse justificado mediante el diagrama T-s.
En cuanto a la entropía generada en el universo, tiene que ser positiva ya que se produce el intercambio de calor entre el sistema y el foco por diferencia finita de temperaturas.

$P \cdot V = m R' T$

$$m = \frac{P_1 \cdot V_1}{R' \cdot T_1} = \frac{4'8 \cdot 10^5 \cdot 0'1}{287 \cdot 578} = 0'289 \text{ kg}$$

$$\boxed{W = m \frac{R'(T_2 - T_1)}{1 - n} = 0'289 \frac{0'287(314 - 578)}{1 - (-1'4)} = -9'135 \text{ kJ}}$$

$$Q = m \cdot c_n (T_2 - T_1) = m \cdot c_v \frac{\gamma - n}{1 - n} (T_2 - T_1) = 0'289 \cdot 0'718 \frac{1'4 - (-1'4)}{1 - (-1'4)} (314 - 578$$

$$\boxed{Q = -63'91 \text{ kJ}}$$

Se considera el universo formado por el sistema y el foco térmico.

$$\Delta S_{UNI} = \int \frac{\delta Q}{T} + S_G$$

Debido a que el intercambio de calor se produce entre el sistema y el foco se puede considerar el universo adiabático.

$$\Delta S_{UNI} = S_G$$

$$\Delta S_{UNI} = \Delta S_{AIRE} + \Delta S_{FT}$$

$$\Delta S_{AIRE} = m\left(c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R' \ln \frac{P_2}{P_1}\right) = 0'289 \cdot \left(1'005 \ln \frac{314}{578} - 0'287 \ln \frac{3'36}{4'8}\right) =$$

$$= -0'148 \ \frac{kJ}{K}$$

$$P_2 = P_1 \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{n}{n-1}} = 4'8 \left(\frac{314}{578}\right)^{\frac{-1'4}{-1'4-1}} = 3'36 \text{ bar}$$

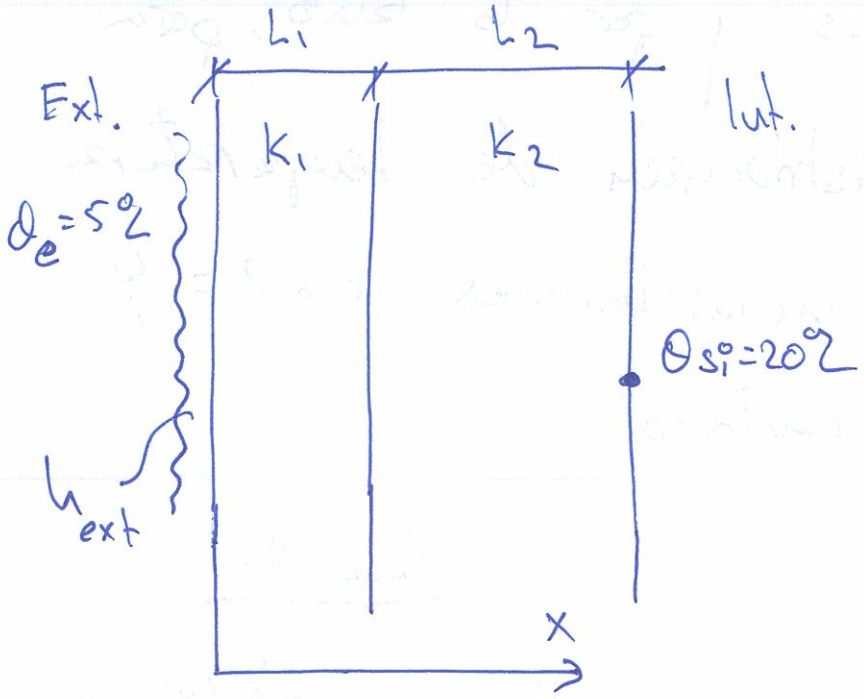
$$\Delta S_{FT} = \int \frac{\delta Q}{T} + \cancel{S_G}^{\,0} \quad \text{por ser internamente reversible}$$

La temperatura del foco permanece constante

$$\Delta S_{FT} = \frac{Q_{FT}}{T_{FT}} = \frac{-Q_{AIRE}}{T_{FT}} = \frac{63'91}{278} = 0'23 \ \frac{kJ}{K}$$

$$\Delta S_{UNI} = 0'082 \ \frac{kJ}{K}$$

Ejercicio 3



$L_1 = 20\ cm$

$L_2 = 40\ cm$

$k_1 = 0'3\ W/m/K$

$k_2 = 0'1\ W/m/K$

$\theta_e = 5^\circ C$; $\theta_{si} = 20^\circ C$

$h_{ext} = 11\ W/m^2/K$

Resolución: Se trata de un caso de transmisión de calor por conducción de calor a través de pared plana compuesta, en régimen permanente y sin generación interna de calor, con lo que la Ecuación General de la Conducción del calor queda:

$$\text{Capa 1} \rightarrow \nabla^2 \theta_1(x) = 0 \rightarrow \frac{d^2\theta_1(x)}{dx^2} = 0$$

$$\text{Capa 2} \rightarrow \nabla^2 \theta_2(x) = 0 \rightarrow \frac{d^2\theta_2(x)}{dx^2} = 0$$

Tenemos 2 capas | por lo tanto, para obtener la distribución de temperatura en cada capa necesitaremos $2 \times 2 = 4$ condiciones de contorno.

<u>Capa 1</u>

$$\nabla^2 Q_1(x) = \frac{d^2 Q_1(x)}{dx^2} = 0$$

1ª integral $\rightarrow \frac{dQ_1(x)}{dx} = C_1$

2ª integral $\rightarrow Q_1(x) = C_1 x + C_2$

<u>Capa 2</u>

$$\nabla^2 Q_2(x) = \frac{d^2 Q_2(x)}{dx^2} = 0$$

$$\frac{dQ_2(x)}{dx} = C_3$$

$$Q_2(x) = C_3 x + C_4$$

Las 4 condiciones de contorno necesarias para resolver las 4 constantes de integración, serán:

$1^{\underline{a}}$ c.c. $\rightarrow$ $x = 0 \rightarrow q_1 = q_{\text{convección ext.}}$

Aplicando Fourier en la capa 1 $\rightarrow$ $q_1 = -k_1 \frac{d\theta_1(x)}{dx} =$

$= -k_1 \cdot C_1$

Aplicando la enfriamiento de Newton entre superficie exterior y aire exterior $\rightarrow$

$\rightarrow q_{\text{convección ext}} = h_{ext} (\theta_e - \theta_1(0))$

Luego: $-k_1 C_1 = h_{ext} (\theta_e - \theta_1(0))$

donde $\theta_1(x=0) = C_1 \cdot 0 + C_2 = C_2$ luego:

$$-k_1 C_1 = h_{ext} (\theta_e - C_2) \quad (1)$$

$2^{\underline{a}}$ c.c. $\rightarrow$ $x = L_1 \rightarrow \theta_1(x) = \theta_2(x)$

$$C_1 L_1 + C_2 = C_3 L_1 + C_4 \quad (2)$$

$3^{\underline{a}}$ c.c. $\rightarrow$ $x = L_1 \rightarrow q_1(x) = q_2(x)$

$$-k_1 C_1 = -k_2 C_3 \quad (3)$$

$4^{\underline{a}}$ c.c. $\rightarrow$ $x = L_1 + L_2 = 0'6\ m \rightarrow Q_2(0'6) = 20$

$$C_3 \cdot 0'6 + C_4 = 20 \quad (4)$$

Obtenemos así un sistema de 4 ecuaciones con 4 incognitas, cuya resolución proporciona las 4 constantes de integración C_1, C_2, C_3, C_4.

$$C_1 = 10'51 \frac{oC}{m} \qquad C_3 = 31'52 \frac{o}{m}$$

$$C_2 = 5'28 \frac{o}{m} \qquad C_4 = 1'08 \frac{oC}{m}$$

Sustituyendo:

$$Q_1(x) = 10'51\,x + 5'28$$

$$Q_2(x) = 31'52\,x + 1'08$$

Para $x = 0 \rightarrow Q_1(0) = 10'51 \cdot 0 + 5'28 = \boxed{5'28\ o}$

Para $x = \frac{L_1}{2} = 0'1\ cm \rightarrow Q_1(0'1) = 10'51 \cdot 0'1 + 5'28 = \boxed{6'34\ o}$

para $x = L_1 + \frac{L_2}{2} = 0'2 + \frac{0'4}{2} = 0'4\ cm \rightarrow$

$$\rightarrow Q_2(0'4) = 31'52 \cdot 0'4 + 1'08 = \boxed{13'69\ o}$$

Aplicando Fourier obtenemos el flujo de

calor por unidad de área en cada capa de la pared, que, al estar en régimen permanente, serán iguales:

$$q_1 = -k_1 \frac{dT_1}{dx} = -k_1 C_1 = -0'3 \cdot 10'51 =$$

$$= -3'15 \ W/m^2 = q_2$$

El signo negativo del flujo de calor representa la dirección del flujo de calor contraria al eje x elegido.